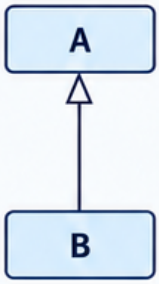
Tipos de herencia

Cuenta las bases directas y distingue los niveles

C++20 • En estos diagramas, la flecha apunta desde la derivada hacia su base.

1 Herencia simple

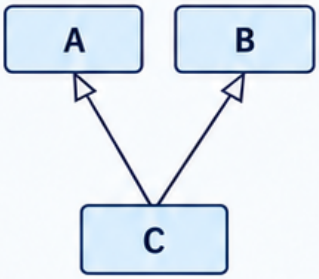
Una base directa.




```
class B : public A
{};
```

2 Herencia múltiple

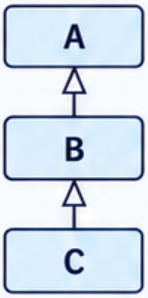
Dos o más bases directas.




```
class C : public A,
  public B {};
```

3 Herencia multinivel

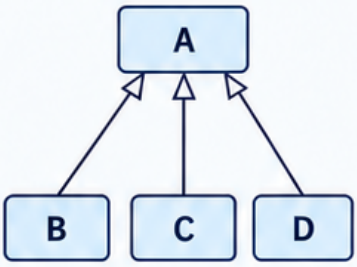
Una derivada también actúa como base.




```
class B : public A
{};
class C : public B
{};
```

4 Herencia jerárquica

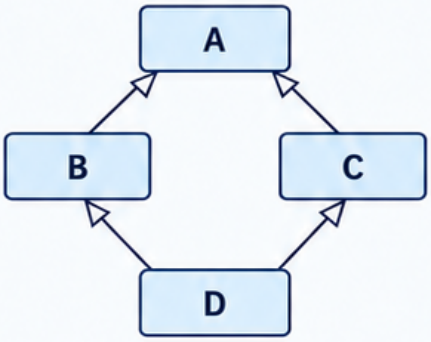
Varias derivadas comparten una base.




```
class B : public A {};
class C : public A {};
class D : public A {};
```

5 Herencia híbrida

Combina patrones de herencia. Un diamante combina varios niveles y bases múltiples.

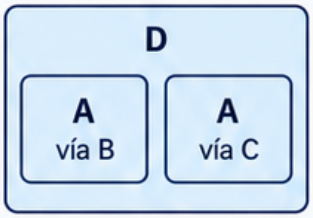



```
class A { /* ... */ };
class B : public A { /* ... */ };
class C : public A { /* ... */ };
class D : public B, public C { /* ... */ };
```

6 Diamante y base virtual

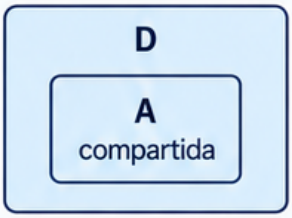
Sin `virtual`, D contiene dos subobjetos A: uno por cada rama. Con `virtual` en las dos ramas, comparte un solo A.

Sin base virtual



2 subobjetos A

Con base virtual



1 subobjeto A

```
struct A { int id{}; };
struct B : virtual public A {};
struct C : virtual public A {};
struct D : public B, public C {};
```

7 No son categorías excluyentes

La forma de la jerarquía y el acceso de herencia son decisiones distintas.
`public`, `protected` y `private` no significan simple o múltiple.
La base virtual la inicializa la clase más derivada.

C++20: [class.derived], [class.mi], [class.base.init].